

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Грищук Елизавета Дмитриевна
БР 2.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

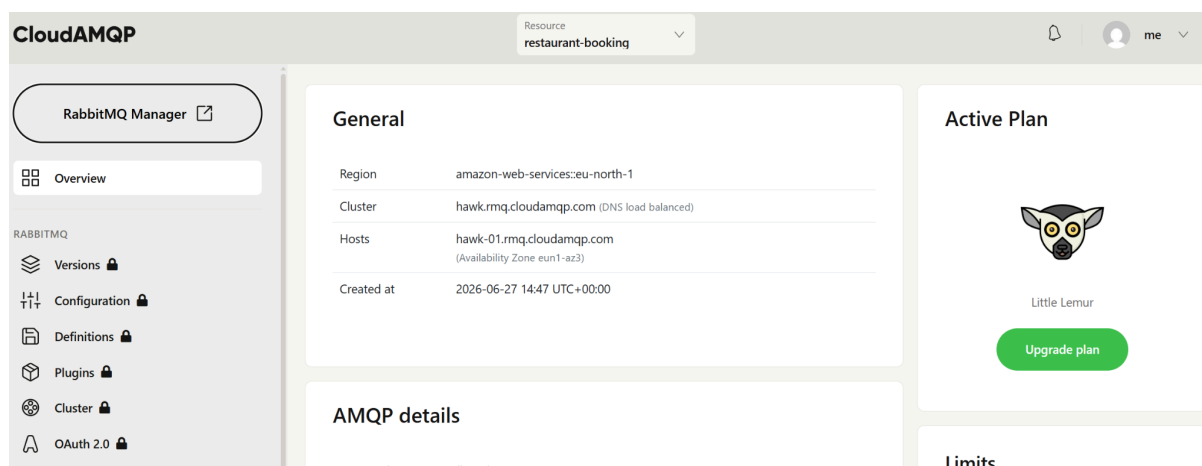
2026 г.

Задача

Подключить и настроить RabbitMQ, реализовать межсервисное взаимодействие посредством очередей сообщений.

Ход работы

В качестве брокера сообщений использован RabbitMQ, подключённый через облачный сервис CloudAMQP (план Little Lemur, бесплатный tier). Для работы с RabbitMQ использована библиотека `amqpplib`.

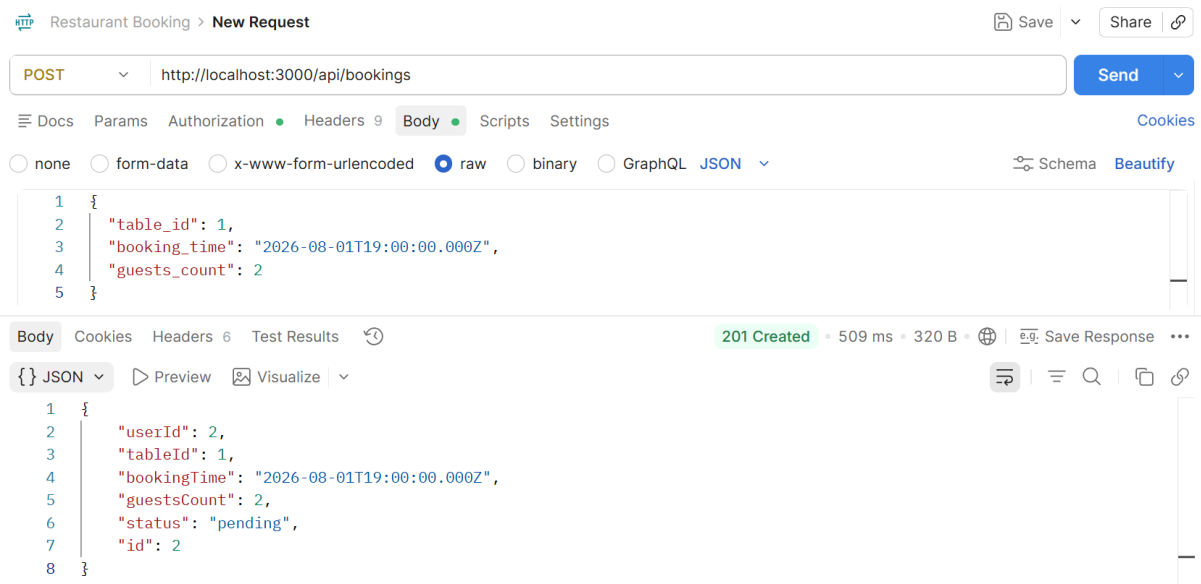


Реализована следующая схема взаимодействия через очереди сообщений:

booking-service — producer. При успешном создании бронирования публикует событие `booking_created` в одноимённую очередь RabbitMQ. Сообщение содержит: `bookingId`, `userId`, `tableId`, `bookingTime`, `guestsCount`. Очередь объявлена как `durable` (сообщения сохраняются при перезапуске брокера).

review-service — consumer. При старте подключается к RabbitMQ и начинает прослушивать очередь `booking_created`. При получении сообщения логирует событие и подтверждает обработку через `channel.ack()`.

Подключение к RabbitMQ реализовано в отдельном модуле `rabbitmq.ts` в каждом сервисе. URL подключения передаётся через переменную окружения `AMQP_URL`.



```
PS C:\Users\79127\restaurant-microservices> cd C:\Users\79127\restaurant-microservices\booking-service
PS C:\Users\79127\restaurant-microservices\booking-service> npx ts-node-dev --respawn src/index.ts
[INFO] 17:53:06 ts-node-dev ver. 2.0.0 (using ts-node ver. 10.9.2, typescript ver. 6.0.3)
◇ injected env (10) from .env // tip: % multiple files { path: ['.env.local', '.env'] }
◇ injected env (0) from .env // tip: % custom filepath { path: '/custom/path/.env' }
booking-service: Database connected
booking-service: RabbitMQ connected
booking-service running on http://localhost:3003
booking-service: Message sent to queue: {"bookingId":2,"userId":2,"tableId":1,"bookingTime":"2026-08-01T19:00:00.000Z","guestCount":2}
```

```
review-service running on http://localhost:3004
review-service: Received booking_created event: {
  bookingId: 2,
  userId: 2,
  tableId: 1,
  bookingTime: '2026-08-01T19:00:00.000Z',
  guestsCount: 2
}
```

Вывод

В ходе выполнения работы был подключён и настроен RabbitMQ через облачный сервис CloudAMQP. Реализовано асинхронное межсервисное взаимодействие: booking-service публикует событие при создании бронирования, review-service получает и обрабатывает это событие через очередь сообщений. Работоспособность подтверждена — сообщения успешно передаются между сервисами.

